BUŇKA

- **buňka** - základní stavební i funkční jednotka všech živých organizmů

DĚLENÍ BUNĚK

a) Prokaryotická – nemá jádro, nukleová kyselina je uložená v cytoplazmě (bakterie, sinice)
b) Eukaryotická – má jádro (buňka rostlinná, živočišná, houbová)

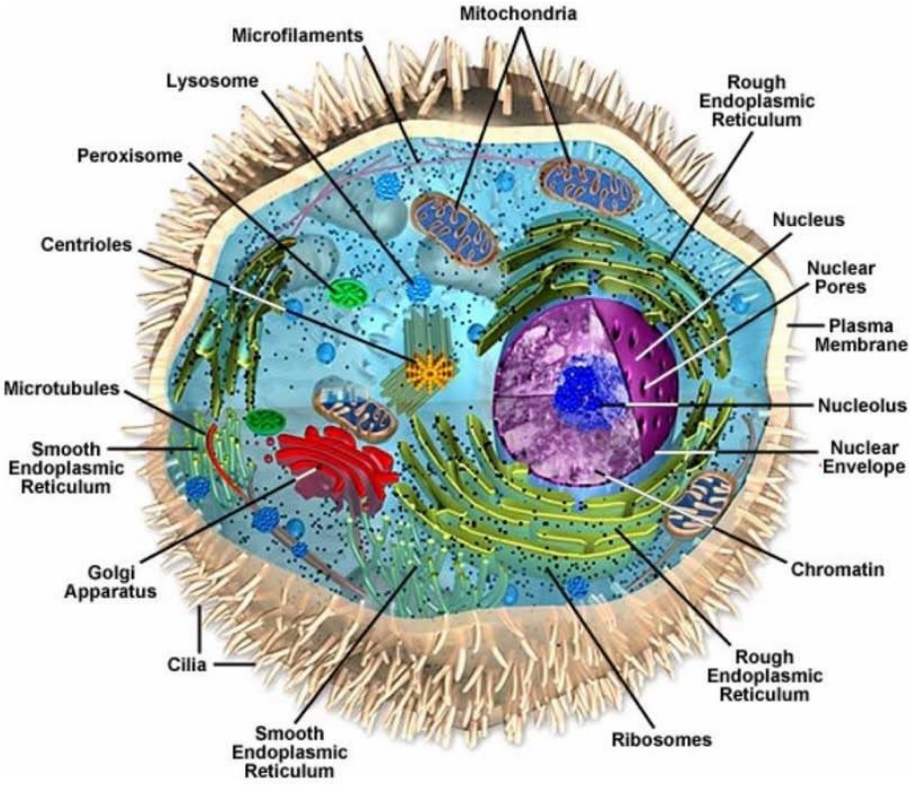
EUKARYOTNÍ

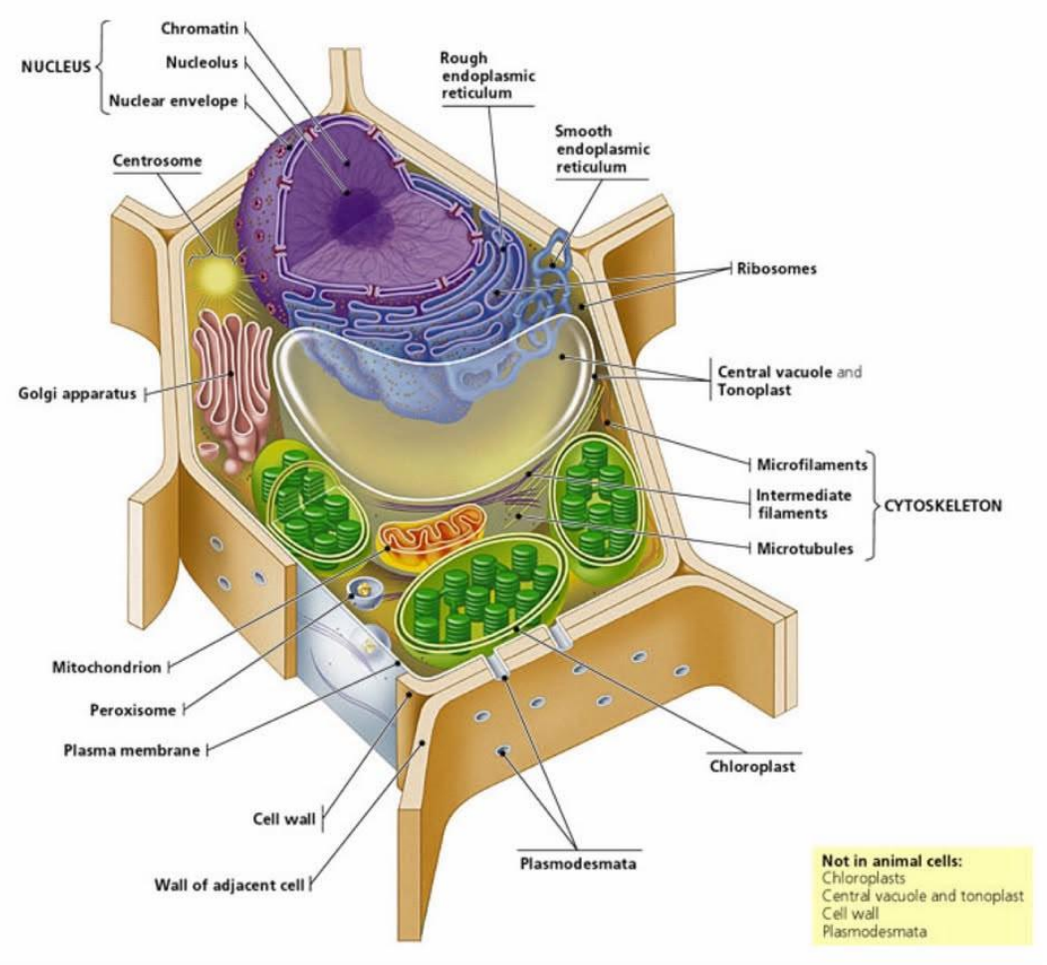
37 000 000 000 000 buněk v lidském těle

CYTOLOGIE- NAUKA O BUŇKÁCH

1.cytoplasma a) cytosol
b) cytoskelet

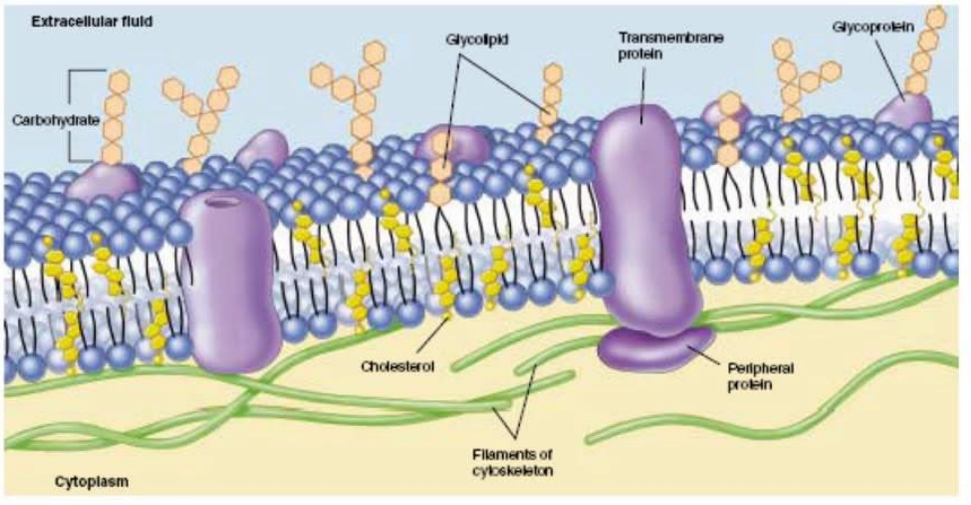
2.organely a) jednomembránové - ER, GA, lysozom, vakuoly
b) dvoumembránové - jádro, mitochondrie, plastidy
c)nemembránové organely - ribosom , jadérko,centrozom





PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA

struktura: - fosfolipidová dvojvrstva
-proteiny
- glykokalyx – cukerné nebo řetězce na povrchu



FCE MEMBRÁNY:

- polopropustná = semipermeabilní
- udržování celistvosti buňky – ohraničení u živočišných buněk
- komunikační – signály do buňky, vysílání signálů z buňky
- transportní – transport látek **do a z buňky**

BUNĚČNÁ STĚNA

Složení – převážně celulóza
+ impregnace / organická látka/ lignin - dřevo
- inkrustace/ anorganická látka/ SiO2 – přeslička

STRUKTURA BUNĚČNÉ STĚNY

- Střední lamela – mezi buňkami - pektiny
- Primární buněčná stěna – u všech rostlinných buněk
- Sekundární buněčná stěna – zesilování BS dovnitř, jen některé – buňka postupně hyne (pecka)
- Tečky/ plasmodesmy/ – ztenčeniny buněčné stěny, komunikace,transport látek

CYTOPLAZMA

- spojuje všechny struktury v buňce
- Tvořena:
- 1.pevná část – cytoskelet – buněčná kostra
- 2.kapalná – cytosol

CYTOSKELET:

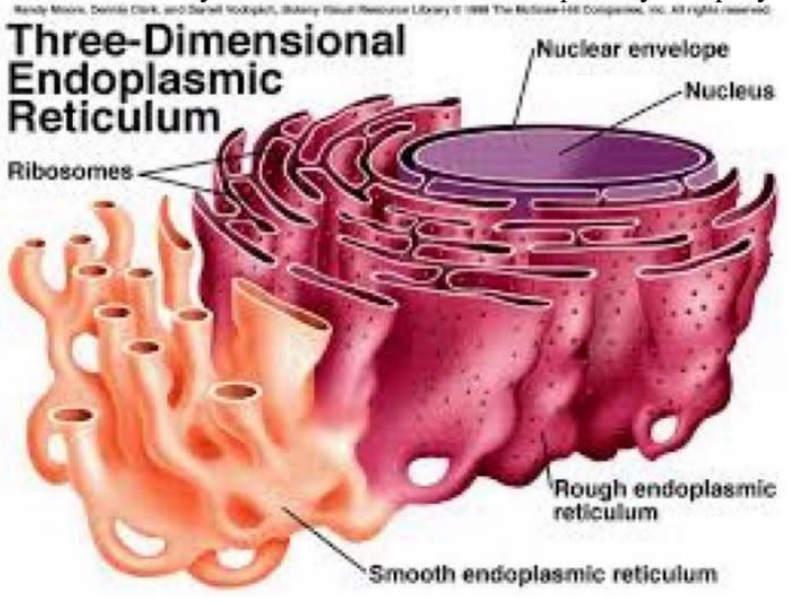
- Opora buňky a organel
- Pohyb (uvnitř buňky i celá buňka)
- Zavěšení organel
- Účast při buněčném dělení
- základní typy:
- - mikrofilamenty – tenčí, např: z bílkoviny aktinu, pod plazmatickou membránou, pohyb
- - mikrotubuly – silnější, dutá, z tubulinu, tvorba achromatického vřeténka při dělení

JEDNOMEMBRÁNOVÉ ORGANELY

1. ENDOPLASMATICKÉ RETIKULUM (ER)

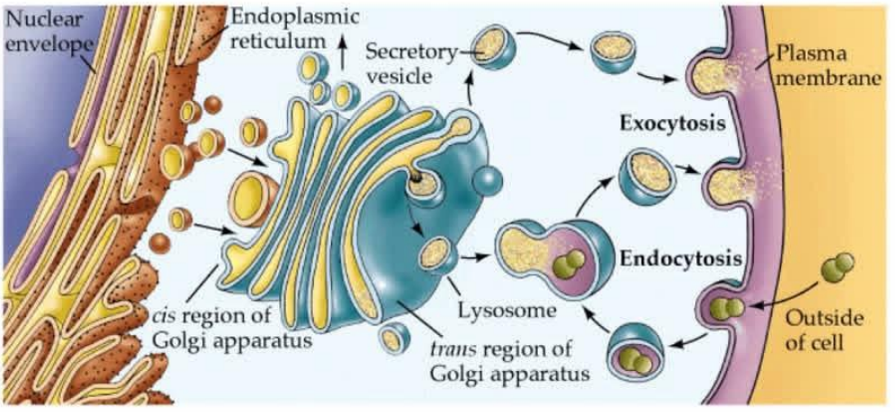
- soustava váčků a trubiček okolo jádra
- dva typy ER

Drsné ER –na povrchu s ribosomy, syntéza proteinů
Hladké ER – syntéza látek nebílkovinné povahy – lipidy



2.GOLGIHO APARÁT

- soustava cisteren vznikajících z ER
- funkce: upravují se zde produkty ER



© 2001 Sinauer Associates, Inc.

3. LYSOZÓMY

Drobné měchýřky odštěpující se od Golgiho aparátu

Pouze u živočišných buněk a houbových buněk

Obsahují trávící enzymy – účastní se buněčného trávení. Podílí se též na rozkladu poškozených a nadbytečných buněčných struktur

4.VAKUOLA

– ohraničené plazmatickou membránou = tonoplast

Obsahují: -

Vodu – při vadnutí ztráta

Vonné látky – květ – vábení hmyzu

Barviva (antokyany) ptačí zob, rybíz – plod, pomněnka – květ, červené zelí – list

alkaloidy, třísloviny, kys. šťavelová (krystaly šťavelanu)

JEN ROSTLINNÁ A HOUBOVÁ BUŇKA

DVOUMEMBRÁNOVÉ ORGANELY

1.JÁDRO

- obsahuje DNA, řídící centrum buňky, vnější membrána vybíhá v ER

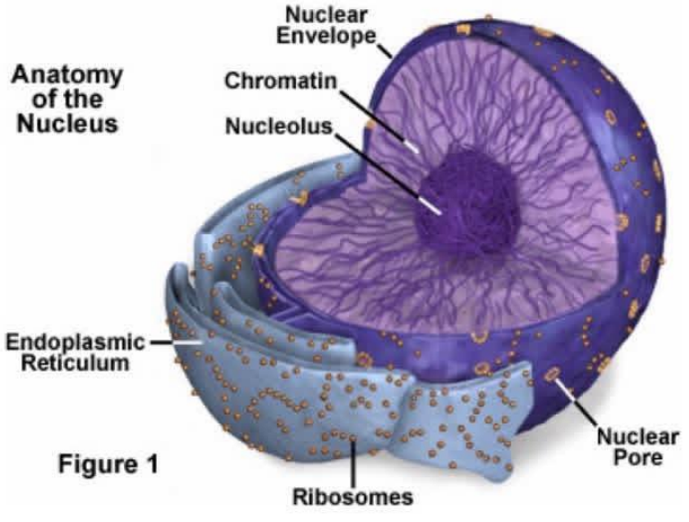
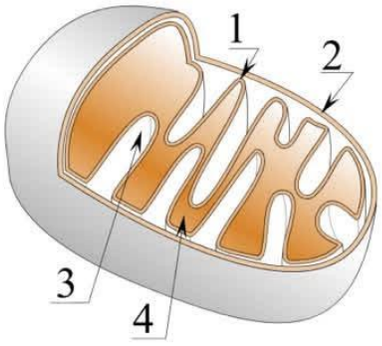


Figure 1

2. MITOCHONDRIE

- semiautonomní organela (vlastní DNA)
- energetická centra buňky , hlavní producent ATP
- zajišťují buněčné dýchání
- stavba – vnější membrána, vnitřní membrána – výrazné vchlípeniny- kristy,
- vyplněna matrix – rosolovitá hmota vyplňující mitochondrii



3.PLASTIDY – VZNIK Z PROPLASTIDU

A) Chromoplasty

obsahují barviva: karoteny – červená
xanthofyly – žlutá

květy, plody, lákání opylovačů nebo konzumentů přeměna chloroplastů na chromoplasty – zrání plodů (šípek, rajče), změna barvy listů na podzim – rozpouštění chlorofylu a prosazování ostatních barviv, chromoplastů na chloroplasty – zelenání kořene mrkve na světle

B) LEUKOPLASTY

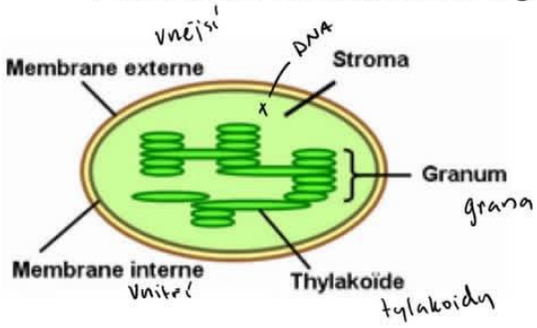
- Neobsahují žádná barviva – neprobíhá fotosyntéza
- V pletivech zásobních orgánů – obilky, hlízy, kořeny
- Amyloplasty – obsahují škrobová zrna

Zelenání hlíz (brambor) – přeměna na chloroplasty

C)CHLOROPLASTY

STAVBA:

- - vnější membrána
- vnitřní membrána – vchlípené váčky – thylakoidy, grana stroma(obdoba matrix)
- Vlastní DNA/ semiautonomní organela/



- Ve fotosynteticky aktivních orgánech – stonek, list
- Obsahují chlorofyl – a , b ,c, d na thylakoidech

- **Proč mají plastidy a mitochondrie vlastní DNA?**
- **Endosymbiotická teorie** – plastidy vznikly ve fylogenezi ze sinic uzavřením v eukaryotické buňce, mitochondrie pak vnitřní symbiózou eukaryotické buňky a baktérie

NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY

- 1.Ribosom – - syntéza bílkovin
- 2.Centrozóm – důležitý při dělení buněk, živočišná
- 3. Jadérko – tvořeno z RNA, tvorba ribozómů
- 4.Inkluze – kapénky tuků, krystalky –zásobní látky

Rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou

Vyhledej rozdíly

ROSTLINNÁ **ŽIVOČIŠNÁ**

HOUBOVÁ BUŇKA

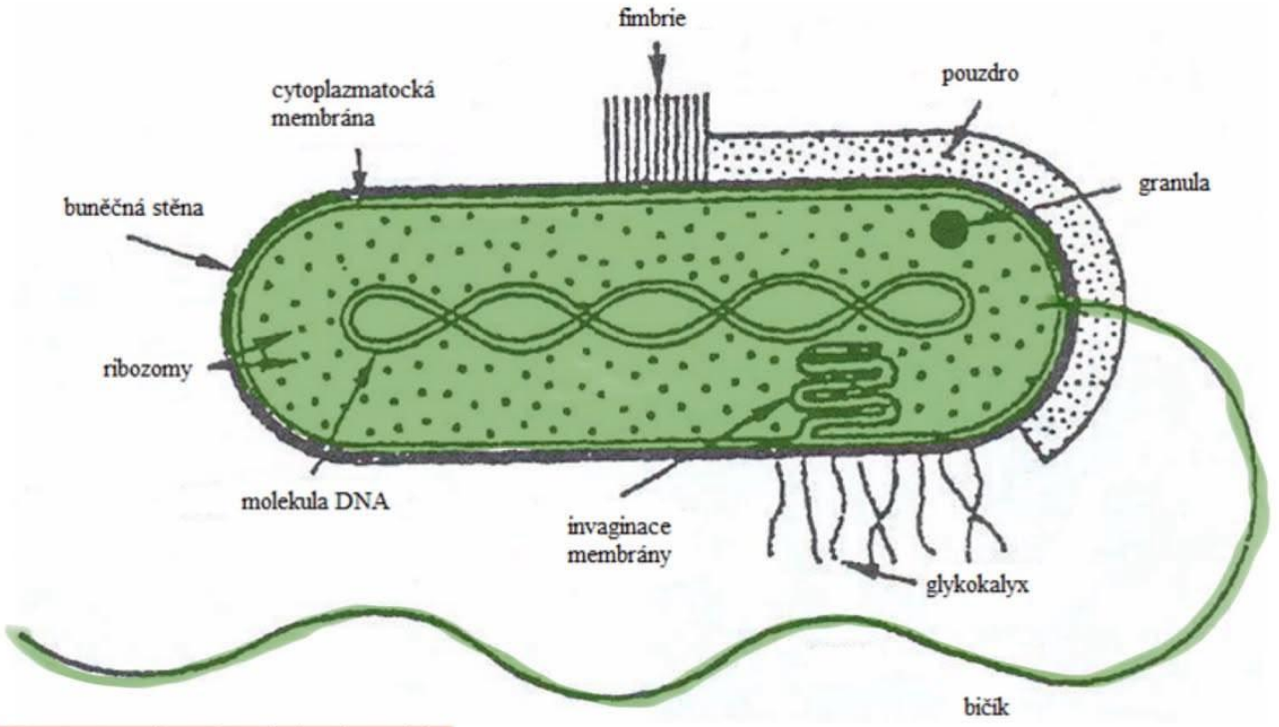
- Spojuje znaky rostlinné a živočišné buňky
- **Rostlinné znaky:**
- nepohyblivost, schopnost syntézy vitamínů, buněčná stěna,vakuoly
- **Živočišné znaky:**
- v buněčné stěně chitin, zásobní cukr je glykogen, heterotrofie

PROKARYOTICKÉ BUŇKY

- bakterie, sinice,
- velikost 0,5 – 3 μm- desetiny až desítky mikrometrů (odpovídá velikosti mitochondrií buněk vyšších organismů)

STAVBA PROKARYONTNÍ BUŇKY

- **Protoplast** – celý živý obsah buňky
- **Cytoplazma** – vodný roztok mnoha různých látek, vyplňuje zcela prostor buňky, zajišťuje transport látek
- **DNA** – volně uložena v buňce (nukleoid), molekula kruhové DNA, bakteriální chromozóm
  - nemá (na rozdíl od eukaryotické buňky) membránový obal (neexistuje jádro)
  - cyklická, nejméně na dvou místech připojena k plazmatické membráně
- **Plazmidy** – menší kruhové molekuly DNA, nesou doplňkové geny (např. geny pro rezistenci vůči určitému antibiotiku), schopné pronikat z buňky do buňky pomocí sexfimbrií, replikují se nezávisle na nukleoidu
- **Biomembrána-** (cytoplazmatická membrána, plazmatická membrána) – izoluje vnitřní prostředí od vnějšího, je polopropustná (semipermeabilní)
- **Ribozomy** – syntéza bílkovin
- **Buněčná stěna** – obal udělující buňce tvar a ochraňující ji před vlivy vnějšího prostředí, z peptidoglykanu (murein)
- **Pouzdro (kapsula)** – nad buněčnou stěnou, odolnost a ochrana před vyschnutím
- **Glykokalyx** – vláknitá struktura, umožňuje přichycení na různé povrchy
- **Fimbrie (pilusy)** – krátká, křehká vlákna, komunikační výběžky, přilnutí k povrchu
- **Sex-fimbrie** – nejdelší, přenos genetického materiálu mezi buňkami
- **Granula** – zrna nebo kapky zásobních látek v podobě tukových kapének apod.
- **Bičík** – vyvinut někdy, slouží buňce k pohybu, vlečný nebo tlačný, bičík se nikdy nevyskytuje u sinic
- **Bakteriochlorofyl** – uložen v záhybech (thylakoidech) cytoplazmatické membrány, pouze u prokaryot schopných vykonávat fotosyntézu / sinice/
- **Tylakoidy** – vchlípeniny membrány, kde se vyskytuji bakteriochlorofyl – jen u fotosyntetizujících - sinice



Pozor, na obrázku chybí plazmid